

作ったテクスチャを地形に貼る — 貼れたかどうかを画の数字で判定する

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 5 / 接続 4

何を作ったか

実験039で Copernicus のノイズを画像として書き出した。実験038で地形を Karma で出した。今回はその2つをつなぐ。

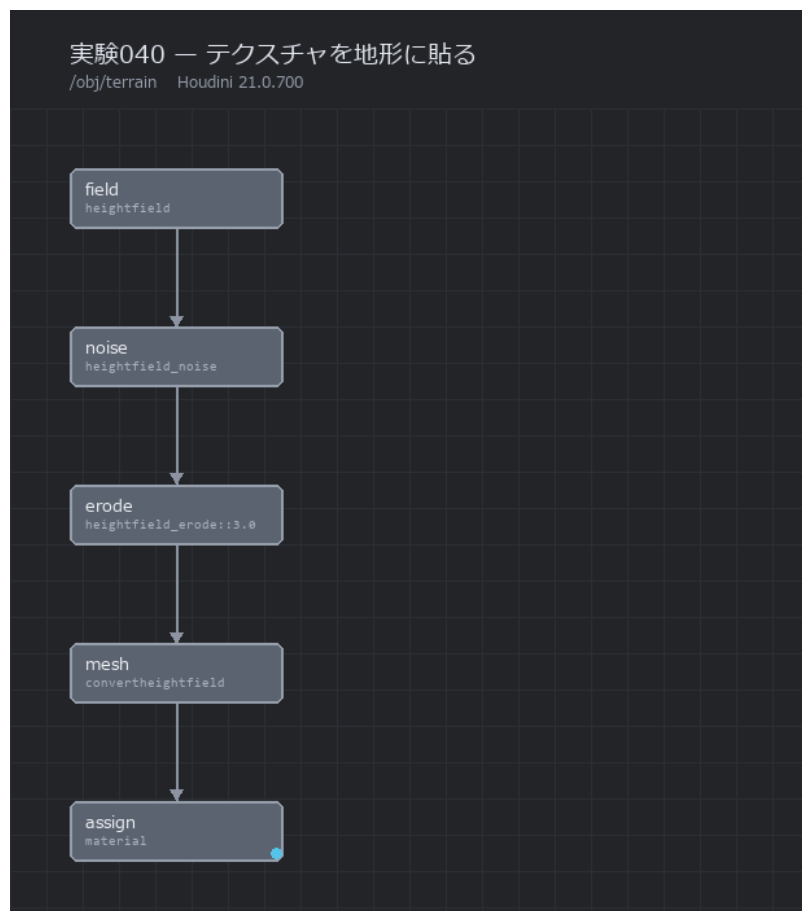
「貼ったつもりで貼れていない」はよくある。そこで貼れたかどうかを画の数字で判定した。テクスチャを貼れば面の中に細かい濃淡が出るはずなので、貼る前と貼ったあとで画の細かさが増えるはずである。増えなければ貼れていない。

増えた。細かさは 2.2143 から 3.0095 へ 1.36倍、濃淡のばらつきは 14.83 から 27.54 へ 1.86倍。貼れている。

ただしテクスチャの解像度を 256 から 1024 へ4倍にしても、画に出る細かさは 2.9028 から 3.0095 で 1.04倍にしかない。この見え方の大きさなら 256 でほぼ足りている。実験039で「頭打ちになったところが足りている解像度」と測ったことが、貼る側でも成り立つ。

もう1つ、Apprentice では COP から書き出した画像にウォーターマークが入る。それを貼ると地形の表面にも写る。

ノードの接続



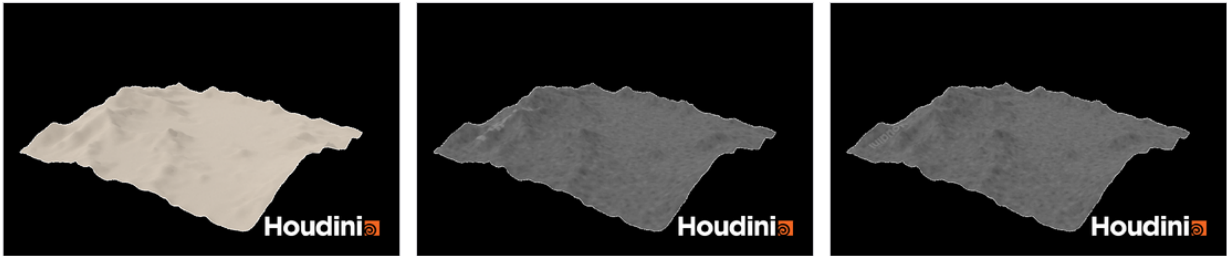
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
field	heightfield	sizeX = 200.0 sizeY = 200.0
noise	heightfield_noise	amp = 120.0 elementsSize = 80.0
erode	heightfield_erode::3.0	folder0 = 1 folder1 = 1 iterations = 4 seed = 0.32275283336639404
mesh	convertHeightfield	(変更なし)
assign	material	shop_materialPath1 = /mat/terrain_mat

貼る前と貼ったあと

同じ地形・同じライト・同じカメラ。違いは貼る画だけ。

同じ地形・同じライト・同じカメラ。違いは貼る画だけ



テクスチャなし 細かさ 2.2143

256×256 2.9028

1024×1024 3.0095

左から、テクスチャなし / 256×256 / 1024×1024。

テクスチャ	時間	明るさ	ばらつき	細かさ
なし（一色）	5.35秒	191.73	14.83	2.2143
256×256	3.44秒	110.31	27.56	2.9028
1024×1024	3.47秒	110.26	27.54	3.0095

地形は UV を持っているか

テクスチャを貼るには UV が要る。convertHeightfield の出力を調べた。

調べたこと	結果
点アトリビュート	P, debris, flow, flowdir_x, flowdir_y, height, mask, sediment, uv
uv はあるか	ある（自分で作らなくてよい）
テクスチャを作ったノード	copnet → fractalnoise → rop_image（実験039と同じ）
貼り付け先	principledshader の basecolor_useTexture / basecolor_texture

わかったこと

- ・貼れたことを、見た目ではなく数字で確かめた。細かさは 2.2143 → 3.0095 で 1.36倍、ばらつきは 14.83 → 27.54 で 1.86倍。「貼ったつもり」で終わらせないために、増えるはずの量を先に決めておく。

- ・テクスチャの解像度を4倍にしても、画はほとんど変わらなかった。256 で 2.9028、1024 で 3.0095。1.04倍にしかない。この見え方の大きさなら 256 でほぼ足りている。

- ・実験039の結論が、貼る側でも成り立つ。039では「細かさ×解像度が頭打ちになったところが、その模様に足りている解像度」と測った。今回は画面に出る大きさが上限を決めている。地形が画面の一部しか占めていないので、それ以上細かいテクスチャは画に出ない。

- ・UV は自分で作らなくてよい。convertheightfield の出力に uv が最初から付いている。実験036で「レイヤーが点アトリビュートとして持ち込まれる」と測ったときと同じ一覧に入っている。

- ・Apprentice では、COP から書き出した画像にウォーターマークが入る。それを貼ると地形の表面に文字が写る。レンダの隅に出るウォーターマークと違い、テクスチャに焼き込まれているので、地形のどこにでも現れる。学習用に作る画としては問題ないが、本番で使う画をこの経路で作ることはできない。

- ・一色のときのほうが遅かった。5.35秒 対

3.44秒。テクスチャを貼ったほうが速い。理由は測っていないが、一色のほうが明るく（191.73 対 110.26）、明るい面ほど光が何度も跳ね返って計算が増えるためと考えられる。ここは確かめていないので断定しない。

- ・貼ると暗くなる。明るさ 191.73 → 110.26。作ったノイズの平均が中間の灰色で、一色に指定した (0.55, 0.48, 0.40)

より暗いため。テクスチャに差し替えると明るさが変わるので、ライトは貼ったあとに決める。

次にやること

- ・ノイズを高さ (displacement) として使い、面そのものを凸凹させる
- ・岩肌と土で別のテクスチャを使い分ける (037の塗り分けをマスクにする)
- ・041 以降、まだ触っていない分野に進む